

IVQF Capacity Flow Simulator

ตั้งเป้าหมายกำลังผลิต ตรวจสอบขีด ทดลองปล่อยพาเลท และประเมินกำลังคนในหน้าจอเดียว

เปิดแอป: rd-eng-devalopment-site.github.io/IQFglazing2026/ivqf_capacity_flow_simulator.html

ขอบเขต: คู่มือนี้อ้างอิงหน้าเว็บที่ตรวจสอบวันที่ 7 ตุลาคม 2026 และใช้ค่าตัวอย่างเพื่ออธิบายสูตร ไม่ใช่ค่ามาตรฐานการผลิตที่อนุมัติแล้ว

เริ่มใช้งานใน 3 ขั้นตอน

ขั้น	สิ่งที่ทำ	สิ่งที่ตรวจ
1 กำหนดเงื่อนไข	เลือกสินค้า ยืนยันข้อมูลบรรจุภัณฑ์ ตั้ง Machine Target และ Safety Buffer	kg/ถุง, kg/กล่อง, kg/พาเลท และสถานะแหล่งข้อมูล
2 วิเคราะห์ขีด	อ่าน Process Flow และ Capacity Profile; ทดลอง Pallet Release หากเกี่ยวข้อง	สถานีดต่ำกว่า Target หรือ Safe Target และกำลังผลิตพาเลทสุทธิ
3 ปรับสมดุล	เลือกโหมดกำลังคน ตรวจ Expected Capacity และ Line takt ก่อนใช้คำแนะนำ	Line Capacity, หลักฐานสถานี และผล Trial

ข้อสำคัญ: ค่าบรรจุภัณฑ์ที่ขึ้นว่า 'ข้อมูลดั้งเดิม/รอยืนยัน' และ Productivity ที่เป็น Assumption/Target ใช้เพื่อวางแผนเท่านั้น ต้องเทียบ Product specification, Time study และ Trial ก่อนเปลี่ยนมาตรฐานหรือกำลังคนถาวร

1 | กำหนดเงื่อนไข

เริ่มจากเลือก SKU ใน Product Packaging Master แล้วตรวจสอบข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงหน่วยทั้งหมด สินค้าต่างชนิดอาจมีน้ำหนัก/ถุง จำนวนถุง/กล่อง และจำนวนกล่อง/พาเลทต่างกัน

ช่องข้อมูล	วิธีการกรอก / ความหมาย
รหัสและชื่อสินค้า	เลือก SKU ที่ต้องการศึกษา ตรวจสอบว่าชื่อสินค้าและรหัสตรงกับเอกสารผลิต
น้ำหนัก/ถุง	กรอกกรัมต่อถุง (g) ตามข้อกำหนดสินค้านั้น ไม่ใช่ค่าเฉลี่ยข้าม SKU
ถุง/กล่อง	กรอกจำนวนถุงเต็มต่อกล่อง
กล่อง/พาเลท	กรอกจำนวนกล่องเต็มเมื่อจัดพาเลทเต็ม
แหล่งข้อมูล	เลือกค่าตั้งต้น, ฐาน Item, Product specification หรือยืนยันจาก Trial ให้ตรงกับหลักฐานจริง

สูตรแปลงหน่วย

$kg/ถุง = g/ถุง \div 1,000$

$kg/กล่อง = kg/ถุง \times \text{ถุง/กล่อง}$

$kg/พาเลท = kg/กล่อง \times \text{กล่อง/พาเลท}$

ตัวอย่าง: $500\text{ g/ถุง} \times 20\text{ ถุง/กล่อง} \times 32\text{ กล่อง/พาเลท} = 0.5\text{ kg/ถุง}, 10\text{ kg/กล่อง}, 320\text{ kg/พาเลท}$

ตั้ง Machine Target และ Safety Buffer

Machine Target คือเพดานเป้าหมายของทั้งไลน์ (kg/hr) ส่วน Safe Target คือ $Machine\ Target \times (1 + Buffer\%)$ เช่น 700 kg/hr และ Buffer 10% ให้ Safe Target 770 kg/hr. กรอก Target ที่ต้องการใช้จริงก่อนอ่าน Dashboard หรือคำแนะนำกำลังคน

เลือกโหมดการป้อนสินค้า (เรียงหน้าเครื่องหรือจัดถาด) และตรวจน้ำหนักถาด หากใช้โหมดจัดถาด จากนั้นตรวจจำนวนคนปัจจุบันและ Productivity ของแต่ละสถานี

ถ้าข้อมูล kg/กล่องไม่ตรงฐาน Item: อาจจะไม่สอดคล้อง อย่าเปลี่ยนสถานะเป็น Product specification หรือ Trial เพียงเพื่อให้ค่าเดอนหาย ให้ตรวจวิธีแพ็คเกจและเอกสารอ้างอิงก่อน

2 | อ่าน Dashboard และ Process Flow

Dashboard สรุป Machine Target, Line Capacity, คอขวด, กำลังคนปัจจุบัน/ที่แนะนำ และสิ่งที่ควรตรวจต่อ ส่วน Process Flow แสดงกำลังผลิตตามลำดับสถานี

ตัวเลข / สี	ความหมาย
Machine Target	เป้าหมายตั้งต้นของไลน์; เปลี่ยนได้ในขั้นที่ 1
Line Capacity	ค่าต่ำสุดระหว่าง Machine Target และ Capacity ของสถานีที่เปิด 'ใช้จำนวน Capacity'
Expected Capacity	กำลังผลิตคาดการณ์ของสถานีหลังจัดคนตามคำแนะนำ ไม่ใช่ Line Capacity
สีแดง	Capacity ของสถานีต่ำกว่า Machine Target - เป็นคอขวด
สีเหลือง	ผ่าน Machine Target แต่ต่ำกว่า Safe Target - Buffer ต่ำ
สีเขียว	ผ่าน Safe Target
Support	แสดงข้อมูลสถานี แต่ไม่กำหนดคอขวดเมื่อปิด 'ใช้จำนวน Capacity'

เหตุผลที่ **Expected Capacity 840** แต่ **Line Capacity** ยัง **700**: 840 kg/hr เป็นความสามารถที่คาดของสถานีนั้น ส่วน Machine Target ยังตั้งที่ 700 kg/hr. สูตร Line Capacity = min(Machine Target, Capacity ของทุกสถานีที่นับ) จึงยังแสดง 700. หากต้องการศึกษาที่ 840 ให้ปรับ Machine Target เป็น 840 แล้วตรวจทุกสถานีและพาเลทอีกครั้ง

วิธีหาคอขวด

- ดูการ์ดสถานีสีแดงและจุดต่ำสุดใน Capacity Profile; สถานีที่แตะ 700 อาจเป็นข้อจำกัดใหม่เมื่อเพิ่ม Target
- เปลี่ยนหน่วยแสดงผลระหว่าง kg/hr กับ kg/min ได้; ค่ากล่องอ้างอิง kg/กล่องของสินค้าที่เชื่อมอยู่
- ตรวจความหมายของข้อมูลสถานี: Actual/Trial ต่างจาก Assumption/Target และต้องมี Evidence รองรับ
- เมื่อปรับ Target หรือกำลังคน ให้กลับมาตรวจ Line Capacity ใหม่ ไม่ดู Expected Capacity ของสถานีเดียว

ทดลองปล่อยพาเลทก่อนเต็ม

เปิดหัวข้อ 'ทดลองเงื่อนไขปล่อยพาเลทโดยไม่รอเต็มพาเลท' เมื่ออยากลดเวลารอหลังบรรจุลงกล่อง เลือกสินค้าที่ตรงกับขั้นที่ 1 แล้วเลือกฐานกำลังผลิตสำหรับ Scenario

ฐานคำนวณ	เหมาะกับการใช้เมื่อ
เป้าหมายเครื่องจากขั้นที่ 1	ต้องการดูผล ณ Machine Target ที่ตั้งไว้ เช่น 700 kg/hr
ความเร็ว FG จากฐานข้อมูลสินค้า	ต้องการเทียบกับอัตราที่ฐาน Item บันทึกรไว้ เช่น 55.2 กล่อง/hr × 10 kg = 552 kg/hr

กรอก 'เวลาปล่อยสินค้า/พาเลททดลอง' และ 'เวลาสูญเสียเปลี่ยนพาเลท' แล้วอ่านผลกล่องเต็ม นำหนักที่ปล่อยได้ WIP เวลาเหลือให้เต็มพาเลท และ Effective Pallet Capacity. หากเปิด 'ส่งผลไปยัง Process Flow' ระบบจะเชื่อมผลอัตโนมัติ; หากปิด ให้กด 'อัปเดตผลวิเคราะห์คอขวด' เมื่อต้องการใช้ผล

ระวังการเทียบเวลา: ฐาน Item ของ SKU 111117309 คือ 55.2 กล่อง/hr ทำให้เวลาเต็มพาเลท 32 กล่องประมาณ 34.8 นาที. หากเลือกฐาน Machine Target 700 kg/hr ความเร็ว Scenario จะเป็น 70 กล่อง/hr. ตรวจสอบฐานคำนวณก่อนเปรียบเทียบตัวเลขสองชุด

ตัวอย่าง SKU 111117309 (ค่าตั้งต้นที่ต้องยืนยัน): 500 g/ถุง, 20 ถุง/กล่อง, 32 กล่อง/พาเลท = 10 kg/กล่อง และ 320 kg/พาเลท. ที่ฐาน Machine Target 700 kg/hr และปล่อยทุก 10 นาที จะผลิตตามทฤษฎี 11.67 กล่อง; ปล่อยได้ 11 กล่องเต็ม = 110 kg, มี WIP 6.67 kg ที่ยังไม่เต็มกล่อง. หากเวลาเปลี่ยนพาเลทเป็น 0 นาที Effective Capacity ยัง 700 kg/hr; หากหยุดไลน์ 0.5 นาที/ครั้ง จะเหลือประมาณ 666.7 kg/hr

สูตรที่ควรจำ

- $\text{กล่องตามทฤษฎี} = (\text{Rated Capacity} \div \text{kg/กล่อง}) \times \text{เวลาปล่อย (นาที)} \div 60$; กล่องเต็มใช้บัลดลง
- $\text{Effective Pallet Capacity} = \text{Rated Capacity} \times \text{เวลาปล่อย} \div (\text{เวลาปล่อย} + \text{เวลาสูญเสียเปลี่ยนพาเลท})$
- การปล่อยเร็วขึ้นลดเวลารอ แต่ไม่เพิ่ม kg/hr เองถ้าไม่มีข้อจำกัดอื่นเปลี่ยน; เวลาสูญเสียอาจทำให้พาเลทกลายเป็นคอขวด

สินค้า **Glazed**: เวลาสัมผัสหลังบรรจุที่ลดลงเป็นเพียงค่าคำนวณเวลา ไม่ใช่ผลอุณหภูมิ ต้องวัดอุณหภูมิออกจากเครื่องและตอนปล่อยสินค้าจริงใน Trial ทุก Scenario

3 | คำแนะนำกำลังคน

เลือก 'ตาม Target' เพื่อคำนวณจำนวนคนขั้นต่ำให้ผ่าน Machine Target หรือ 'รวม Safety Buffer' เพื่อให้ผ่าน Safe Target แล้วอ่านตารางแต่ละสถานี

คอลัมน์	วิธีอ่าน
ปัจจุบัน / แนะนำ / ปรับคน	จำนวนคนปัจจุบันและที่สูตรแนะนำตาม Productivity ต่อทีม; สถานีที่ล็อก Auto ไม่ถูกปรับ
Expected Capacity	Capacity ของสถานีหากใช้จำนวนคนที่แนะนำ ไม่ใช่ผลผลิตทั้งไลน์
ถุง/นาที	$\text{Expected Capacity} \div \text{kg/ถุง} \div 60$
Line takt (วินาที/ถุง)	$3,600 \div (\text{Expected Capacity} \div \text{kg/ถุง})$
ผลประเมิน	เทียบ Capacity ของสถานีกับ Target หรือ Safe Target ตามโหมดที่เลือก

ตัวอย่าง: Expected Capacity 840 kg/hr กับถุงละ 0.5 kg เท่ากับ 1,680 ถุง/hr หรือ 28 ถุง/นาที และ Line takt ประมาณ 2.14 วินาที/ถุง. เป็นอัตรารวมของสถานี ไม่ใช่เวลา Cycle ของพนักงานแต่ละคน

ก่อนกดใช้กำลังคนที่แนะนำ

- ตรวจสอบ Rate ต่อทีม, คน/ทีม, จำนวนคนขั้นต่ำ และสถานีที่ล็อก Auto ในรายละเอียดสถานี
- เลือกโหมดให้ตรงวัตถุประสงค์; เมื่อกดใช้คำแนะนำ จำนวนคนของสถานีที่ไม่ล็อกจะเปลี่ยน และสามารถ Undo ได้
- หากเลือก 'ตั้ง Target จาก Expected' ระบบนำ Expected Capacity มาสู่ Target; ตรวจสอบว่าทุกสถานียังผ่านเกณฑ์หลังตั้งค่า
- ยาลดกำลังคนถาวรจากผลทฤษฎีอย่างเดียว ตรวจสอบ WIP, Delay, Break, Ergonomics และทำ Trial จริง

บันทึก Scenario และยืนยันผล

ใช้ 'บันทึกปัจจุบันเป็น A' เก็บฐานเดิม ปรับเงื่อนไข แล้ว 'บันทึกปัจจุบันเป็น B' เพื่อเทียบผล จากนั้นเปิด Dashboard ดูผลต่างและจุดที่ต้องตรวจสอบ. การ Load Scenario จะแทนค่าปัจจุบัน; ระบบมีการยืนยันและ Undo

เครื่องมือ	แนวทางใช้งาน
Autosave ใน Browser	บันทึกสถานะบนเบราว์เซอร์เครื่องนั้น; ควรส่งออก JSON เพื่อสำรอง/ย้ายเครื่อง
ส่งออก / นำเข้า JSON	บันทึก Workspace และ Scenario; ตรวจสอบไฟล์ก่อนนำเข้าเพราะจะทับค่าปัจจุบัน
Evidence รายสถานี	ระบุแหล่งข้อมูล วันที่ จำนวนตัวอย่าง และผู้รับผิดชอบ โดยเฉพาะข้อมูล Actual/Trial
ความพร้อม Trial	บันทึกสถานะ วันที่ ผู้อนุมัติ และตรวจ WIP, Delay, Break, Ergonomics ให้ครบ
Google Sheets	ตัวเลือกชั้นสูงสำหรับส่ง Log เมื่อมี Apps Script URL และ Integration token; ไม่จำเป็นต่อการคำนวณปกติ

ตรวจสอบปัญหาที่พบบ่อย

- **ตัวเลขกล่องคิด:** ตรวจสอบ g/ถุง, ถุง/กล่อง และเลือก SKU ให้ตรง; กล่องเดิม बदल จึงอาจต่างจากกล่องตามทฤษฎี
- **Line Capacity ไม่เพิ่ม:** ตรวจสอบ Machine Target และทุกสถานีที่เปิดใช้คำนวณ รวมถึงพาเลทที่เชื่อมต่ออยู่
- **สถานะยังเตือน:** ตรวจสอบ Packaging Source, ประเภทข้อมูลสถานี, Evidence และผล Trial; ผ่าน Capacity อย่างเดียวไม่เท่ากับพร้อมอนุมัติ
- **ผลพาเลทไม่ปรากฏใน Flow:** ตรวจสอบสวิตช์ส่งผลไปยัง Process Flow หรือกดอัปเดตผลวิเคราะห์คอขวด

ลำดับก่อนนำไปใช้หน้างาน: ยืนยัน Product specification → เก็บ Productivity/Evidence → ตั้ง Target และเทียบ Scenario → ทดลองจริงพร้อมวัตถุดิบ/WIP/Delay → ให้ผู้รับผิดชอบอนุมัติ